Massetetthet

Nivå 2 ●●○
MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne med massetetthet, masse og volum.

Husk Regel

$\rho = m : V$. $m = \rho \cdot V$. $V = m : \rho$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En klump gull har volum 160 cm^3 og masse 3088 g. Hva er massetettheten?

Svar: _____ g/cm^3

b) En klump kobber har volum 223 cm^3 og masse 1984,7 g. Hva er massetettheten?

Svar: _____ g/cm^3

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Tre har massetetthet 0,5 g/cm^3. Hva veier 237 cm^3 tre?

Svar: _____ g

b) Tre har massetetthet 0,5 g/cm^3. Hva veier 491 cm^3 tre?

Svar: _____ g

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Gull har massetetthet 19,3 g/cm^3. Hvor stort volum har 3049,4 g gull?

Svar: _____ cm^3

b) Is har massetetthet 0,9 g/cm³. Hvor stort volum har 446,4 g is?

Svar: _____ cm³

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En aluminiumsplate er 20 cm · 10 cm · 4 mm. Aluminium har massetetthet 2,7 g/cm³. Hva veier platen?

Svar: _____

b) En kloss har volum 90 cm³ og veier 81 g. Hva er massetettheten? Flyter den i vann?

Svar: _____

c) En aluminiumsplate er 13 cm · 15 cm · 2 mm. Aluminium har massetetthet 2,7 g/cm³. Hva veier platen?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 19,3 g/cm³

ρ = m : V = 3088 : 160 = **19,3**

b) 8,9 g/cm³

ρ = m : V = 1984,7 : 223 = **8,9**

Oppgave 2

a) 118,5 g

m = ρ · V = 0,5 · 237 = **118,5**

b) 245,5 g

m = ρ · V = 0,5 · 491 = **245,5**

Oppgave 3

a) 158 cm³

V = m : ρ = 3049,4 : 19,3 ≈ **158**

b) 496 cm³

V = m : ρ = 446,4 : 0,9 ≈ **496**

Oppgave 4

a) 216 g

V = 20 · 10 · 0,4 = 80 cm³ → m = 2,7 · 80

b) 0,9 g/cm³. Ja

ρ = 81 : 90 = 0,9

c) 105,3 g

V = 13 · 15 · 0,2 = 39 cm³ → m = 2,7 · 39